

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩提纲	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 标题页	2
2. 项目目标与交付物	2
3. 任务定义：为什么做 RUL	3
4. 数据来源与时间语义	3
5. XJTU-SY 数据特点与曲线分析	3
6. PHM2012 数据特点与差异	3
7. 特征工程与 RUL 标签构造	3
8. 系统总体架构	4
9. 难点一：异构数据集统一	4
10. 难点二：信号到序列特征	4
11. RUL 模型与复现实验设计	4
12. 评价指标与实验结果解释	4
13. 测试方案与验收证据	4
13.1 汇报时间与语气控制	4
14. 成员分工、不足与总结	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩提纲

文档信息

项目	内容
文档名称	结题答辩提纲
文档编号	SE-PHM-FINAL-20
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	答辩结构、每页要点、时间分配和备答重点

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 标题页

- 项目名称：工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
- 课程：中国科学技术大学软件学院《软件工程》
- 指导老师：zjf
- 小组成员：zyj、cyy、zdh、zy
- 答辩主线：基于真实轴承振动数据完成剩余寿命预测流程。

2. 项目目标与交付物

- 目标：把真实轴承振动数据转成可复现的 RUL 预测流程。

- 汇报重点：数据理解、特征分析、工程实现、复现实验、测试验收。
- 已交付内容：两个数据集 loader、特征工程、RUL 标签、模型训练、评价指标、notebook 示例、结题文档。

3. 任务定义：为什么做 RUL

- 预测性维护关注的是设备还能稳定运行多久。
- 本项目输出连续剩余寿命值、健康趋势曲线和误差指标。
- 本次答辩主线是 RUL 回归预测，不展开离散状态分类。

4. 数据来源与时间语义

- XJTU-SY：25.6 kHz、32768 点快照、1.28 s 快照时长、1 min 间隔、三工况十五轴承。
- PHM2012：25.6 kHz、2560 点加速度文件、0.1 s 快照时长、约 10 s 间隔，包含温度文件。
- 两个数据集的目录结构、采样间隔和 RUL 语义不同，需要在 loader 层统一。
- PHM2012 Test_set 的终止 RUL 按官方条目补充。

5. XJTU-SY 数据特点与曲线分析

- 使用真实数据：XJTU-SY Bearing1_1、35Hz12kN、水平振动通道。
- 从 123 个快照中均匀抽取 80 个快照进行特征趋势分析。
- RMS 从约 0.56 上升到约 7.27，峰值和健康指标在后期也明显抬升。
- 健康指标由 RMS、峭度、峰值因子、谱能量标准化后合成，用于辅助观察整体退化趋势。
- 结论：训练划分需要尊重时间顺序，不能把相邻退化片段随机混在一起。

6. PHM2012 数据特点与差异

- 使用真实数据：PHM2012 Bearing1_1、Condition 1、Learning_set、水平振动通道。
- 从 2803 个快照中均匀抽取 80 个快照进行趋势分析。
- RMS 从约 0.56 上升到约 5.61，后期振动强度和冲击变化更明显。
- 健康指标同样由强度、冲击和频谱相关特征合成。
- PHM2012 的快照更短、文件更密，并包含温度数据；本次主线先使用振动特征。

7. 特征工程与 RUL 标签构造

- 默认提取 14 个时域特征和 5 个频域特征，共 19 维。
- 强度特征：RMS、峰值、谱能量。
- 冲击特征：峭度、峰值因子、脉冲因子。
- 稳定性和频谱特征：均值、方差、主频、谱质心、谱熵。
- 快照级特征按时间顺序组织为长度 5 或 10 的特征序列。
- RUL 标签按 $\max(\text{elapsed_seconds}) - \text{elapsed_seconds}$ 生成；如果只使用快照序号，则必须标注为 snapshot-level RUL，不能直接写成秒。
- XJTU-SY 示例：第 i 个快照约对应 $i * 60\text{s}$ ，寿命终点为最后一个快照时间，因此剩余寿命可以解释为分钟级时间差。
- PHM2012 示例：Learning/Full_Test 可按约 10s 文件间隔换算；Test_set 还要结合官方给出的终止 RUL 条目，不能只看本地文件数。

8. 系统总体架构

- 数据接入层：读取 XJTU-SY 与 PHM2012，整理工况、采样率、通道和时间顺序。
- 特征与标签层：提取 19 维时频域特征，按数据集时间语义构造特征序列和 RUL 标签。
- 模型训练层：训练 baseline、CNN-LSTM-AM、xLSTM-Transformer，并保存训练记录。
- 评价与展示层：输出误差指标、RUL 曲线、预测文件和复现实验对比表。
- 边界原则：数据读取、特征构造、模型训练和评价输出分开实现。
- 展示入口：核心逻辑在 src 包内，notebook 主要用于示例运行和论文复现实验。

9. 难点一：异构数据集统一

- 数据差异：快照长度、时间间隔、split 语义、终止 RUL 信息不同。
- 解决原则：loader 只负责读取和整理数据，模型只接收统一后的特征序列。
- 工程权衡：max_samples 是读前均匀抽样，用于控制训练时间，同时保留早期、中期和后期片段。

10. 难点二：信号到序列特征

- 原始振动快照较长，不适合直接在课程范围内做稳定复现。
- 处理流程：raw snapshot → 19 维 feature vector → feature sequence → RUL label → prediction。
- 模型看到的是一段连续变化，而不是孤立的一个点。

11. RUL 模型与复现实验设计

- Huang 等 2024: CNN-LSTM-AM, CNN 提局部模式, LSTM 建模时间依赖, attention 聚合关键时间步。
- Jiang 等 2026: xLSTM-Transformer, 参考论文结构实现并适配本项目特征序列输入。
- 训练设置：真实数据小规模训练验收，8 epoch。
- 复现边界：不把课程范围内结果说成论文完整数值对齐。

12. 评价指标与实验结果解释

- 普通回归误差：RMSE、MAE、SMAPE、R2。
- RUL 任务指标：Huang 原版 Score、PHM/RUL 惩罚 Score。
- 方向倾向：over prediction rate、under prediction rate、within tolerance rate。
- 结果解释重点：误差大小、趋势是否合理、提前和滞后预测各有什么风险。

13. 测试方案与验收证据

- 全量 pytest：31 个测试通过。
- notebook：8 个示例 notebook 纳入执行验收。
- 论文复现：两篇 workflow 均读取 data/external 真实数据。
- 输出文件：history.csv、metrics.json、predictions.csv、comparison_metrics.csv。
- 文档材料：结题报告、测试报告、用户手册、安装手册、技术论文、成员贡献说明、答辩提纲和讲稿。

13.1 汇报时间与语气控制

部分	建议时间	语气要求
项目目标与数据	2 分钟	先讲清楚为什么做 RUL，再讲两个数据集的差异
特征与系统架构	2 分钟	用数据流说明模块，不把架构讲成抽象口号
难点与解决方案	2 分钟	每个难点都说明原因、原理和对应实现
论文复现与测试	2 分钟	强调真实训练和指标输出，同时说明复现边界
总结与分工	1 分钟	客观说明贡献、不足和后续改进

14. 成员分工、不足与总结

- zyj: 系统架构、RUL 模型、训练 workflow 和论文复现，35%。
- cyy: 数据处理、特征工程、loader 和数据文档，25%。
- zdh: 概率分析基础能力、评价支持、测试报告，20%。
- zy: 可视化、用户文档、答辩材料，20%。
- 不足: 训练规模较小，未做多随机种子和充分跨工况验证，温度信息尚未深入融合。
- 总结: 项目把真实数据读取、特征提取、RUL 建模、评价输出和课程文档交付实际跑通。